

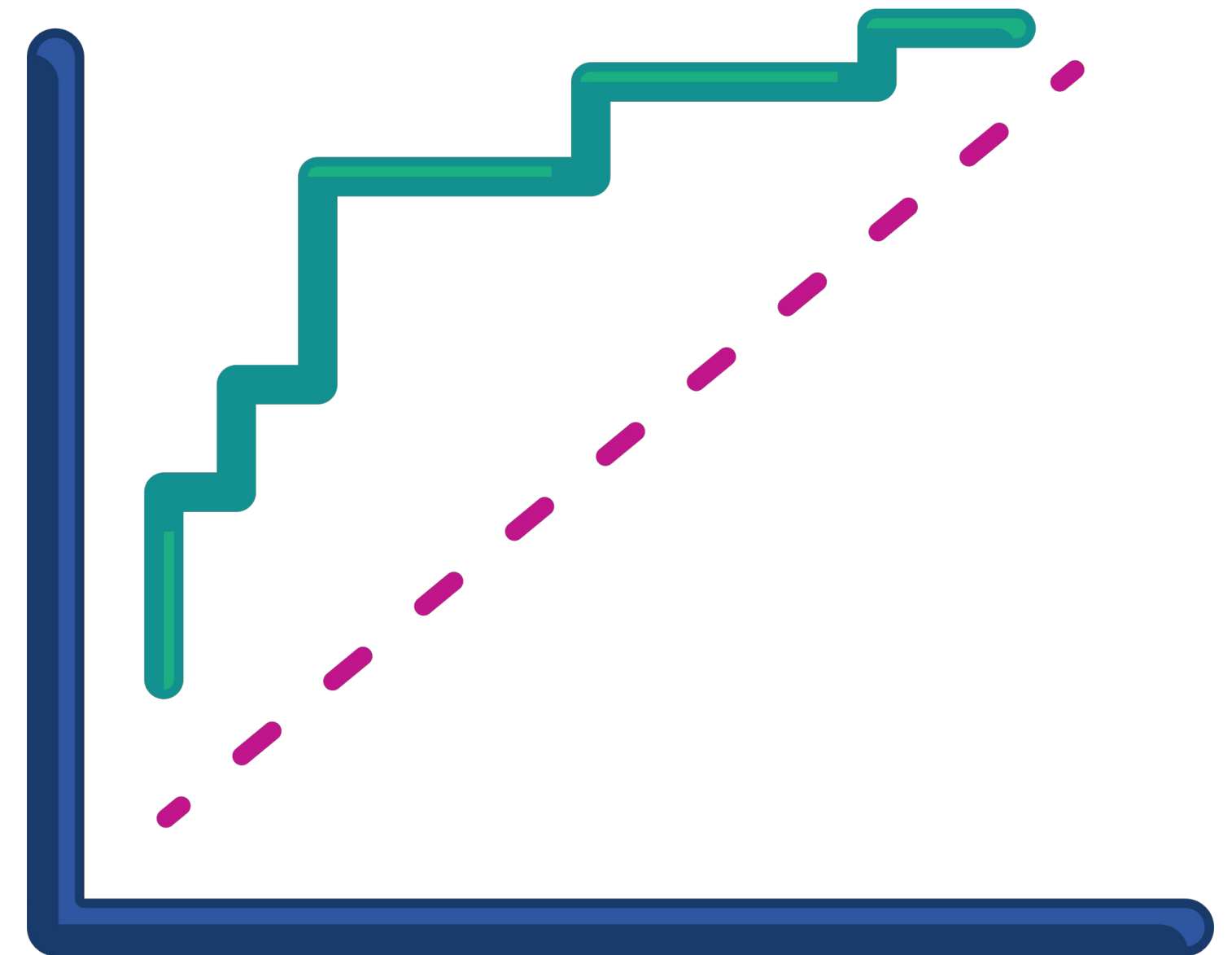
O que é a CURVA ROC?

Curva ROC é um gráfico que ilustra a capacidade de um modelo de classificação binária em diferenciar entre as classes positiva e negativa.

Componentes:

- **Taxa de Verdadeiros Positivos (TPR) ou Recall:** Proporção de positivos corretamente identificados.
- **Taxa de Falsos Positivos (FPR):** Proporção de negativos erroneamente identificados como

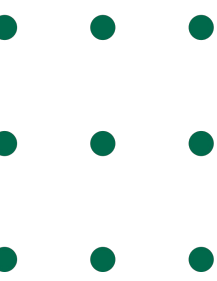
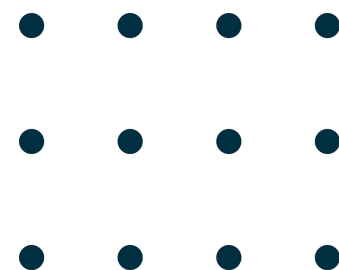
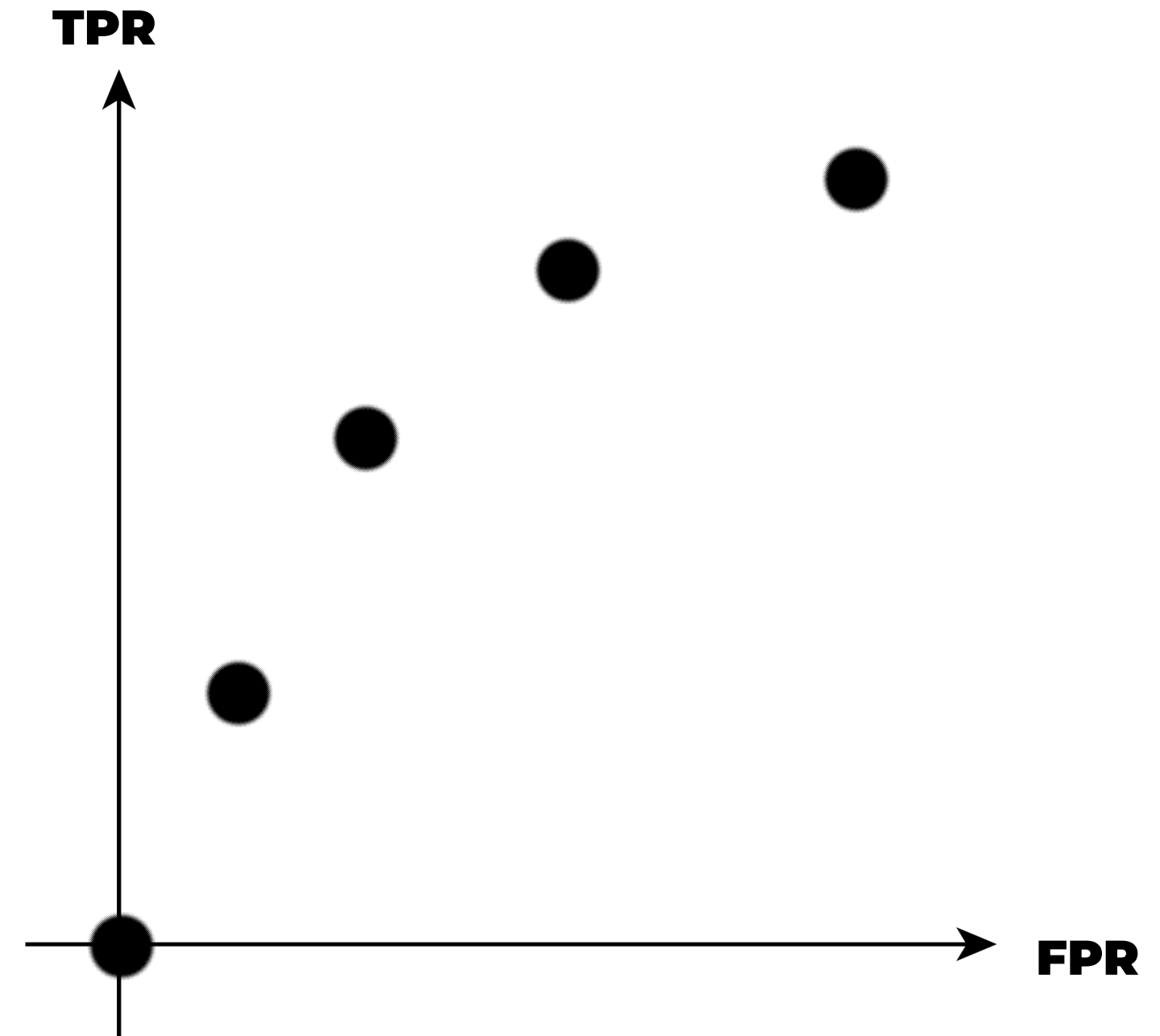
positivos.



O que é a CURVA ROC?

Suponha que você tenha um modelo que classifica casos como positivos ou negativos com base em um limiar de decisão. Se você ajustar o limiar, diferentes pares de TPR e FPR serão obtidos.

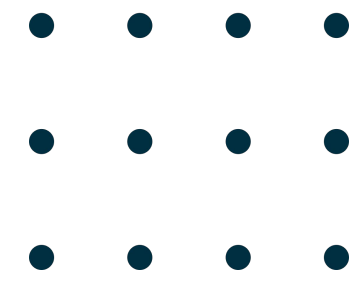
- Limiar 1: FPR = 0.0, TPR = 0.0
- Limiar 2: FPR = 0.2, TPR = 0.4
- Limiar 3: FPR = 0.4, TPR = 0.7
- Limiar 4: FPR = 0.6, TPR = 0.85
- Limiar 5: FPR = 0.8, TPR = 0.9



Limiar de decisão?

O limiar de decisão (ou threshold em inglês) é um valor usado para determinar como um modelo de classificação binária classifica uma instância como pertencente a uma classe positiva ou negativa. É um ponto de corte que define a probabilidade mínima necessária para que um exemplo seja classificado como positivo.

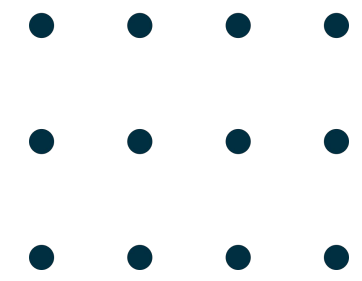
- Quando um modelo de classificação binária faz uma previsão, ele geralmente fornece uma probabilidade de que uma instância pertença à classe positiva.
- Se a probabilidade prevista for maior ou igual ao limiar, a instância é classificada como positiva.
- Se a probabilidade prevista for menor que o limiar, a instância é classificada como negativa.

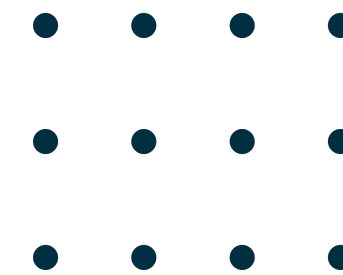


Limiar de decisão?

Imagine que você tem um modelo que prevê a probabilidade de um paciente ter uma doença. Para uma probabilidade prevista de 0.7, o limiar de decisão determinará se você classifica o paciente como positivo ou negativo.

- Limiar = 0.5:
 - Probabilidade de 0.7 → Classificado como positivo (porque $0.7 \geq 0.5$)
 - Probabilidade de 0.3 → Classificado como negativo (porque $0.3 < 0.5$)
- Limiar = 0.8:
 - Probabilidade de 0.7 → Classificado como negativo (porque $0.7 < 0.8$)
 - Probabilidade de 0.9 → Classificado como positivo (porque $0.9 \geq 0.8$)





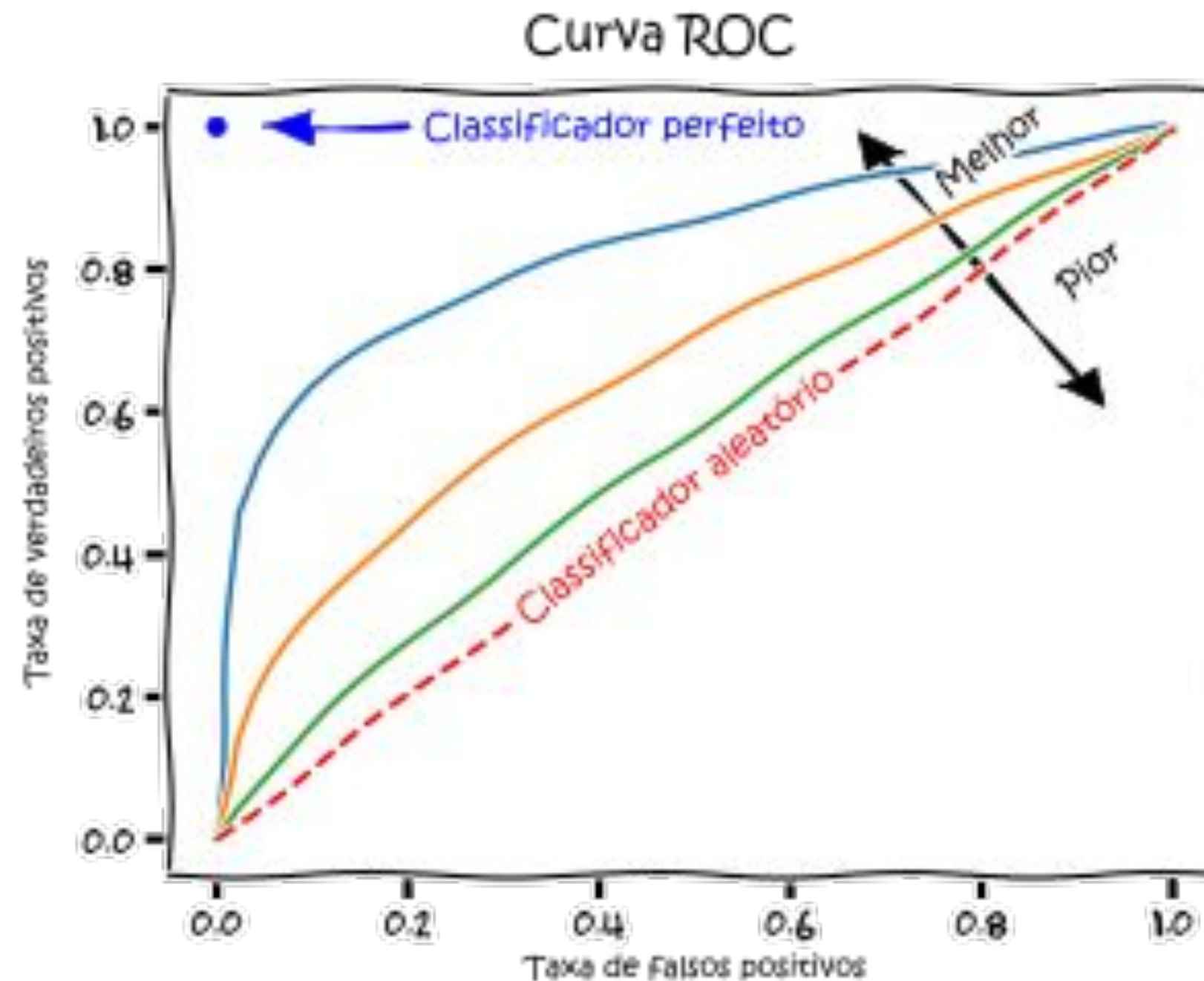
Limiar de decisão?

Limiar padrão: O limiar padrão é 0.5. Isso significa que qualquer probabilidade prevista igual ou superior a 0.5 é classificada como positiva, enquanto uma probabilidade abaixo de 0.5 é classificada como negativa.

E a curva ROC tem por objetivo encontrar e avaliar o limiar que oferece um bom equilíbrio entre a Taxa de Verdadeiros Positivos (TPR) e a Taxa de Falsos Positivos (FPR).



O que é a CURVA ROC?

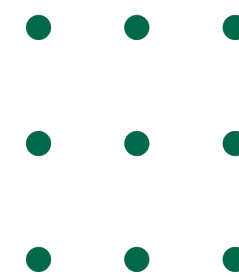
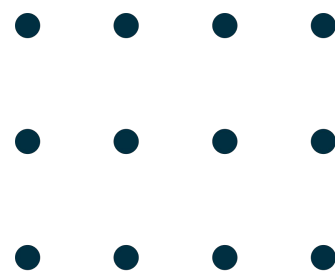
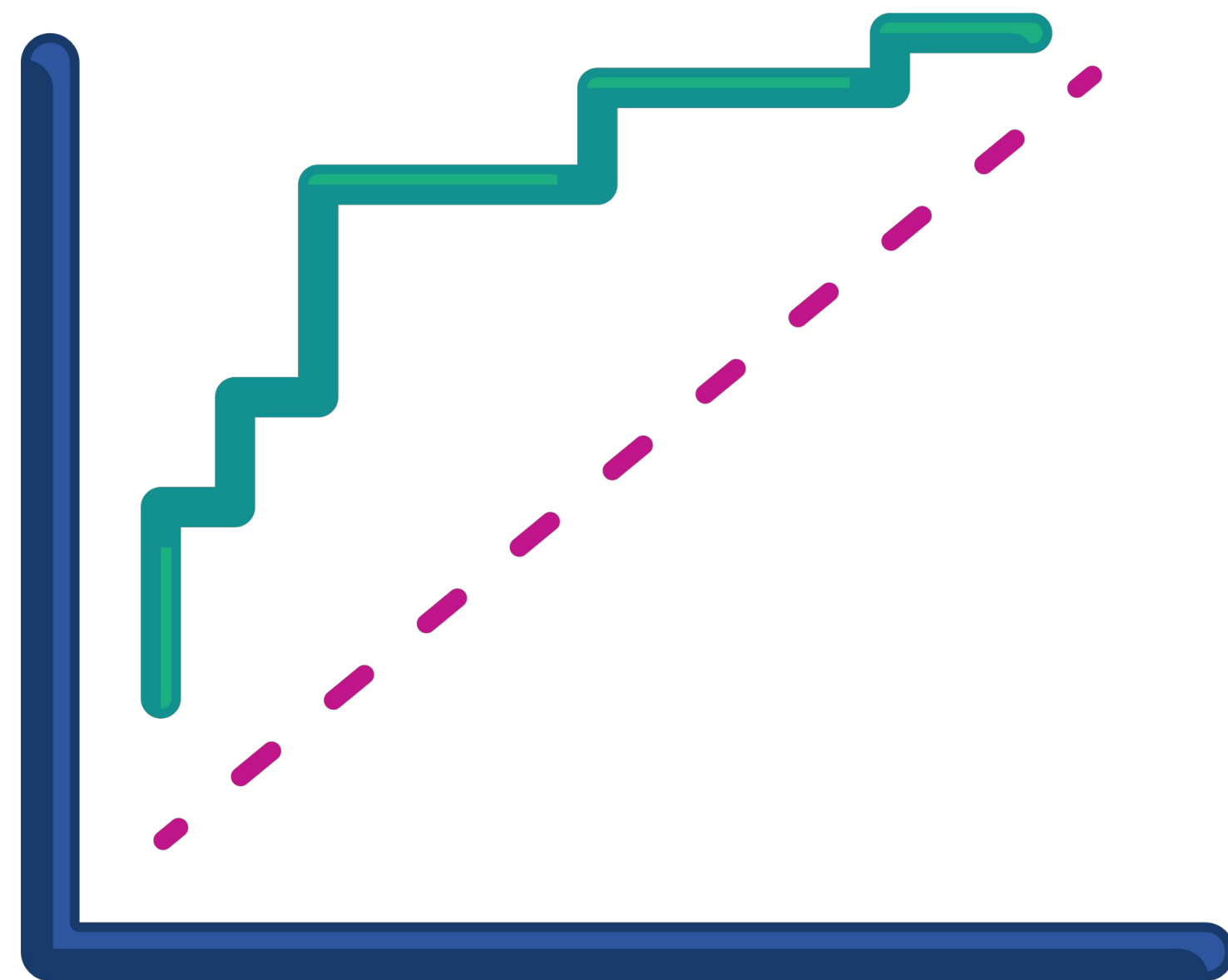


Para cada limiar, você calcula o número de Verdadeiros Positivos (TP), Falsos Positivos (FP), Verdadeiros Negativos (TN), e Falsos Negativos (FN). Com esses valores, calcula-se a TPR e a FPR.

AUC

A AUC é a área total sob a Curva ROC. Em outras palavras, é a integral da Curva ROC ao longo do eixo da Taxa de Falsos Positivos (FPR). A AUC fornece uma única métrica que resume a capacidade do modelo de distinguir entre as classes positiva e negativa.

- $AUC = 1$: O modelo é perfeito. Ele distingue perfeitamente entre as classes positiva e negativa, com 100% de TPR e 0% de FPR para qualquer limiar.
- $0.5 < AUC < 1$: O modelo tem capacidade discriminatória. A AUC fornece uma medida de quão bem o modelo pode distinguir entre as classes. Quanto mais próxima a AUC estiver de 1, melhor é a capacidade de discriminação do modelo.
- $AUC = 0.5$: O modelo não tem capacidade discriminatória. A performance do modelo é equivalente à escolha aleatória, ou



Ter uma Curva ROC que atinge um ponto (1.0, 1.0) indica que o modelo é capaz de classificar todos os positivos corretamente ($TPR = 1$) sem cometer nenhum falso positivo ($FPR = 0$) para um limiar específico.

E consequentemente terá uma área sob a curva maior.

AUC para diferentes curvas ROC

